



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N° 2

Laboratorio de Electrónica
25.13

Osciloscopios - Analizador de Impedancias

Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026
Legajo: 63322

16 de mayo de 2026

Objetivos

NO SE SI PONER OBJETIVOS, EL TRABAJO ES MUY CORTO. AL MISMO TIEMPO ME PARACE REDUNDANTE HABLAR DEL INDUCTOR. A LO SUMO MENCIONAR QUE LA INDUCTANCIA ES DE 1mH EN EL ULTIMO APARTADO CUANDO PIDE CALCULARLA CON LOS DATOS MEDIDOS.

1. Inductor

En la materia TME se calculó un transformador que cumplía ciertos criterios. Para este TP, solo se bobinó el primario. Para ello, este contó con los siguientes parametros:

- Nucleo TDK RM10, material N30
- $N_1=10$
- Se bobinaron 3 cables en paralelo de 0,45mm de diametro.
- $L_{gap} = 0,3 \text{ mm}$

El valor del inductor medido 38,76 μH

2. Ejercicio 2

2.1 inciso 1.a

Se midieron las salidas de una entrada cuadrada $D = 0,5$. Se obtuvieron los siguientes resultados:

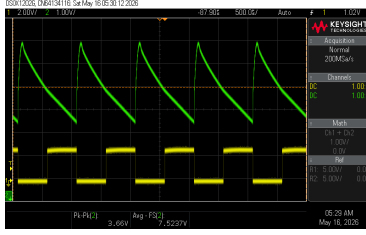
Se midieron los valores de 25k a 100k. Observando las figuras 1b, 1c y 1d, se observó que la salida del sistema, mantuvo el nivel de ripple estable, mientras que la tensión media de salida del mismo iba en aumento. No obstante, al medir una frecuencia de 1kHz, figura 1a, se observó una diferencia en el nivel de ripple de salida. Esto se explica ya que al reducir el tiempo de carga del capacitor, este posee menos energía para mantener la tensión, aumentando el ripple.

Otra diferencia observada, fue que a una $f = 1kHz$ no se cumplió la tendencia del valor medio de tensión de salida. En este caso se observó una salida mucho mayor, a las vistas a altas frecuencias. Esto se puede explicar debido a que al tener mayor tiempo de carga, el núcleo se puede saturar brindando mayores corrientes de salida.

Finalmente contrastando estos resultados con los simulados en el LTspice se observó una diferencia en la tensión media de la salida. Se observó que la salida en LTspice es mayor a la vista en el osciloscopio. Esto se atribuye a que la simulación no considera algunos efectos no menores como las perdidas en el núcleo del inductor.

2.2 b

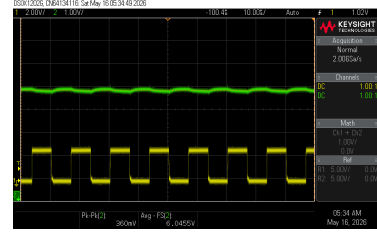
Se estudió la respuesta del circuito al modificar el duty cycle de la salida. En un convertidor Boost la salida del circuito cumple $V_{out} = \frac{V_{in}}{1-D} - V_D$ con D el duty cycle y $V_D = 0,7V$ la caída del diodo.



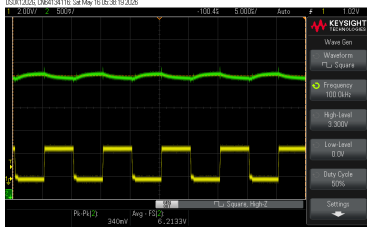
(a) Ripple y V_{medio} medido a $f = 1kHz$.



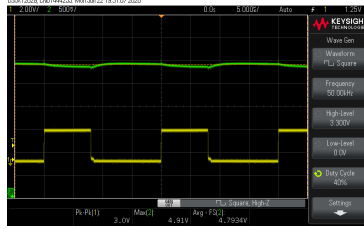
(b) Ripple y V_{medio} medido a $f = 25kHz$. En ltspice $V_{medio} = 6,05V$



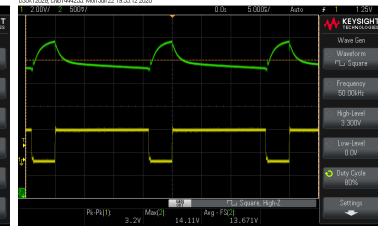
(c) Ripple y V_{medio} medido a $f = 75kHz$. En ltspice $V_{medio} = 6,69V$



(d) Ripple y V_{medio} medido a $f = 100kHz$. En ltspice $V_{medio} = 7,05V$



(e) Duty cycle 40



(f) Duty cycle 80

Figura 1: Señal amarilla entrada y señal verde la salida

Se hizo un barrido de la respuesta del duty cycle recorriendo de a 0,20. Se observaron los siguientes resultados (observar figuras 1e y 1f).

Se observó que al aumentar el duty cycle, el ripple aumentaba al mismo tiempo que aumentaba la tensión media. Al tratarse de un circuito con una tensión de salida con una componente DC mucho más grande que el ripple, se cumple que $V_{RMS} \approx V_{media}$. Por tal motivo el caso en el que más potencia se disipa es $D=0,8$ cuando hay mayor V_{media} . La potencia disipada fue de $P_{220\Omega} = \frac{V_{media}^2}{R} = 0,85W$.

Se mostraron las dos mediciones de $D = 40\%$ y $D = 80\%$ para mostrar la diferencia en el ripple. También se puede observar que en el caso de 40% de duty cycle, la ecuación teórica arroja una tensión de salida de $4,8V$, muy parecida con la medida. En cambio al aumentar el duty cycle (a partir de $0,7$), esta formula se empieza a alejar del valor medido experimentalmente.